

Mouvement RT ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$.

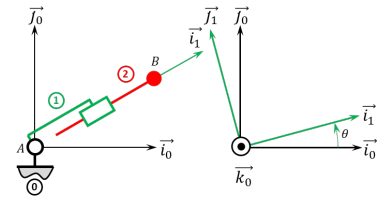
Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$ par dérivation vectorielle.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$ par composition.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

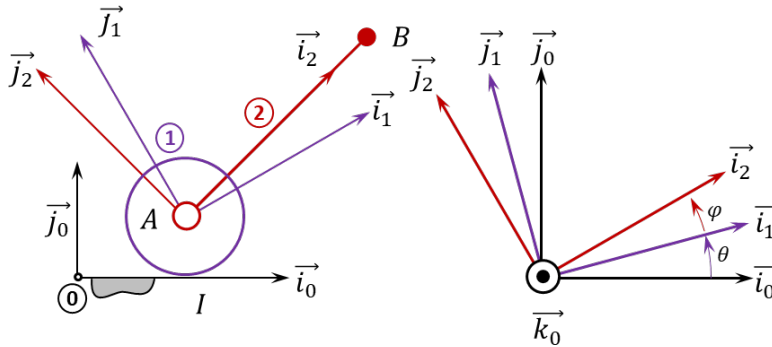
02 CIN



Corrigé voir .

Mouvement RR – RSG ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = L\vec{i}_2$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I.



Question 1 Tracer le graphe de liaisons.

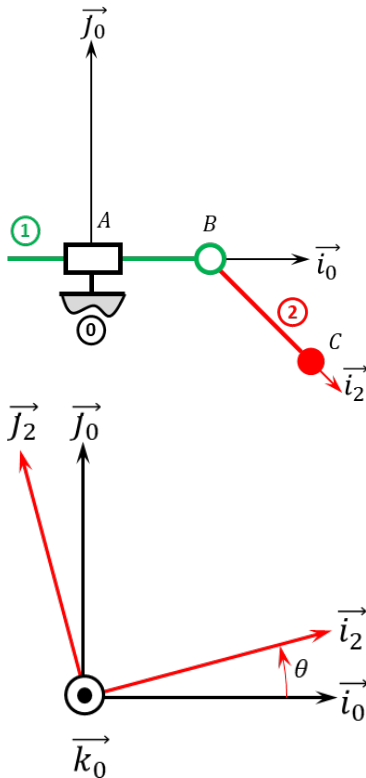
Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Corrigé voir 4.

02 CIN



Corrigé voir 4.

02 CIN 05 CIN

Corrigé voir 4.

Mouvement TR ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$ et $\overrightarrow{BC} = R\vec{i}_2$ avec $R = 30$ mm.

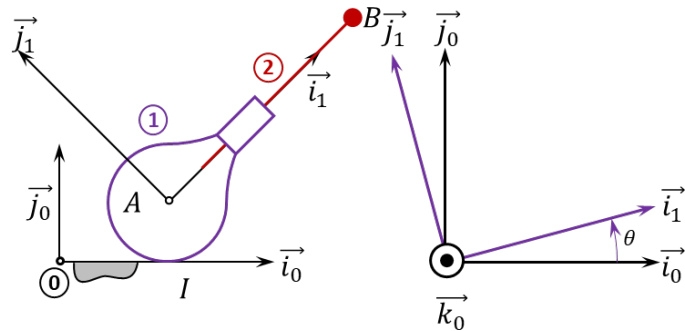
Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(C, 2/0)$ par dérivation vectorielle ou par composition.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(C, 2/0)$.

Mouvement RT – RSG ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $R = 15$ mm. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I.



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Tracer le graphe de liaisons.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Mouvement RR 3D ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \ell \vec{i}_2 + r \vec{j}_2$. On note $R + \ell = L = 20 \text{ mm}$ et $r = 10 \text{ mm}$.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

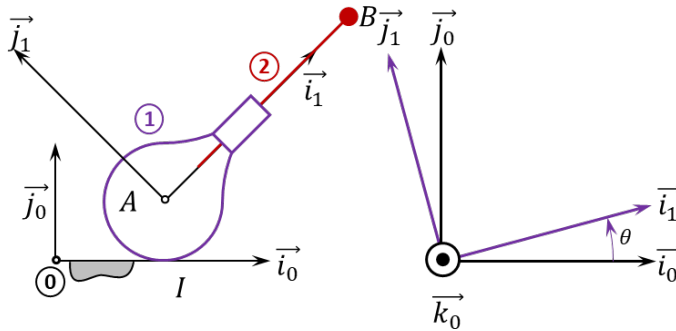
Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$ par composition.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C.

Question 4 Déterminer $\Gamma(C, 2/0)$.

Mouvement RT – RSG ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R \vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I.



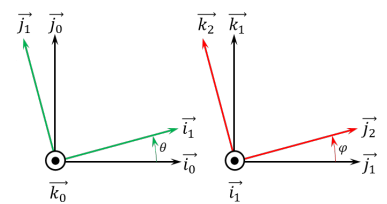
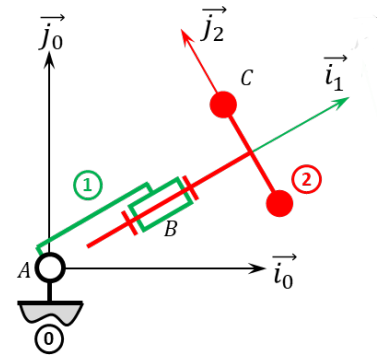
Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.

Question 2 Tracer le graphe de liaisons.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\Gamma(B, 2/0)$.

02 CIN



Corrigé voir ??.

02 CIN

05 CIN

Corrigé voir 4.